

ส่วนที่ 1: หลักการออกแบบ

- อธิบายว่าใช้ **SOLID** ส่วนไหนบ้างและเกี่ยวข้องกับ Entity อย่างไร

ตอบ :

1. S: Single Responsibility Principle ใช้ แยก Entity ตามหน้าที่ เช่น Product เก็บข้อมูลหลักของสินค้า, ProductDetail เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า, Review เก็บข้อมูลรีวิวสินค้า
2. O: Open/Closed Principle ใช้หลักนี้กับ Strategy Pattern สำหรับส่วนลด
3. L: Liskov Substitution Principle ในระบบนี้ Strategy แต่ละตัว implements interface เดียวกัน ซึ่งคือ DiscountStrategy
4. I: Interface Segregation Principle ในระบบเราแยก Repository ตาม Entity มี ProductRepository, ProductDetailRepository, ReviewRepository
5. D: Dependency Inversion Principle ตัวอย่างเช่น ProductService ฟังหา private final ProductRepository productRepository;

- อธิบายความแตกต่างของ **1:1** กับ **1:N** — ใช้กรณีไหนควรใช้แบบไหน

ตอบ : 1:1 One-to-One คือ สินค้า 1 รายการ มีรายละเอียดสินค้า 1 ชุด

1:N One-to-Many คือ Product 1 รายการ สามารถมี Review ได้หลายรายการ

- อธิบาย **Strategy Pattern** สำหรับคำนวณส่วนลด

ตอบ : Strategy Pattern ใช้สำหรับทำให้ วิธีคำนวณส่วนลดสามารถเปลี่ยนได้ สร้าง Strategy แต่ละแบบ

DiscountStrategy : NoDiscountStrategy, MemberDiscountStrategy, SeasonalSaleStrategy

ข้อดีคือ ProductService ไม่ต้องเขียนสูตรส่วนลดทุกแบบเอง ทำให้เพิ่มวิธีส่วนลดใหม่ได้ง่าย

- อธิบาย **Execution Flow** ตั้งแต่ HTTP Request → DB

ตอบ : ผู้ใช้เปิด POST /products/save

ชั้นที่ 1 Controller : ProductController รับ Request

ชั้นที่ 2 Service : Service ทำ business logic และกำหนด Strategy สำหรับคำนวณราคา

ขั้นที่ 3 Repository : Repository เป็นตัวกลางในการเข้าถึงฐานข้อมูล

ขั้นที่ 4 JPA / Hibernate : Hibernate จะแปลง Java Entity ให้เป็น SQL

ขั้นที่ 5 PostgreSQL : ข้อมูลถูกบันทึกลง Database จากนั้นระบบ redirect กลับ แล้ว Controller ดึงข้อมูลจาก Database มาแสดงผ่าน Thymeleaf

ส่วนที่ 2: Code + คำอธิบาย

- Entity ทั้ง 3 ตัว (Product, ProductDetail, Review) พร้อมอธิบาย annotation

ตอบ :

1. Entity : Product โครงสร้างหลักของ Product

Annotation สำคัญ

- **@Entity** : บอก JPA ว่าคลาสนี้เป็น Entity ที่ต้องเชื่อมกับ Database
- **@Table(name = "products")** : กำหนดให้ Entity นี้เชื่อมกับตาราง products
- **@Id** : กำหนด Primary Key
- **@GeneratedValue** : ให้ Database สร้าง ID อัตโนมัติ
- **@OneToOne** : กำหนดความสัมพันธ์ Product กับ ProductDetail แบบ 1:1
- **@JoinColumn** : กำหนด Foreign Key ที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์
- **@OneToMany** : กำหนด Product กับ Review แบบ 1:N
- **mappedBy = "product"** : Relationship ถูกควบคุมจาก field product ใน Review

2. Entity: ProductDetail ตัวนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ Product

Annotation สำคัญ

- **@OneToOne(mappedBy = "detail")** : ProductDetail เป็นฝั่งตรงข้ามของความสัมพันธ์ และให้ Product เป็นเจ้าของ Relationship

3. Entity: Review Review เป็นฝั่ง **Many** เพราะ Product 1 ตัวสามารถมี Review หลายตัวได้
Annotation สำคัญ

- **@JoinColumn(name = "product_id")** : ทำให้ในตาราง reviews มี Foreign Key เพื่อเชื่อมกลับไปยัง products.id
- Service และ Controller พร้อมอธิบาย Constructor Injection

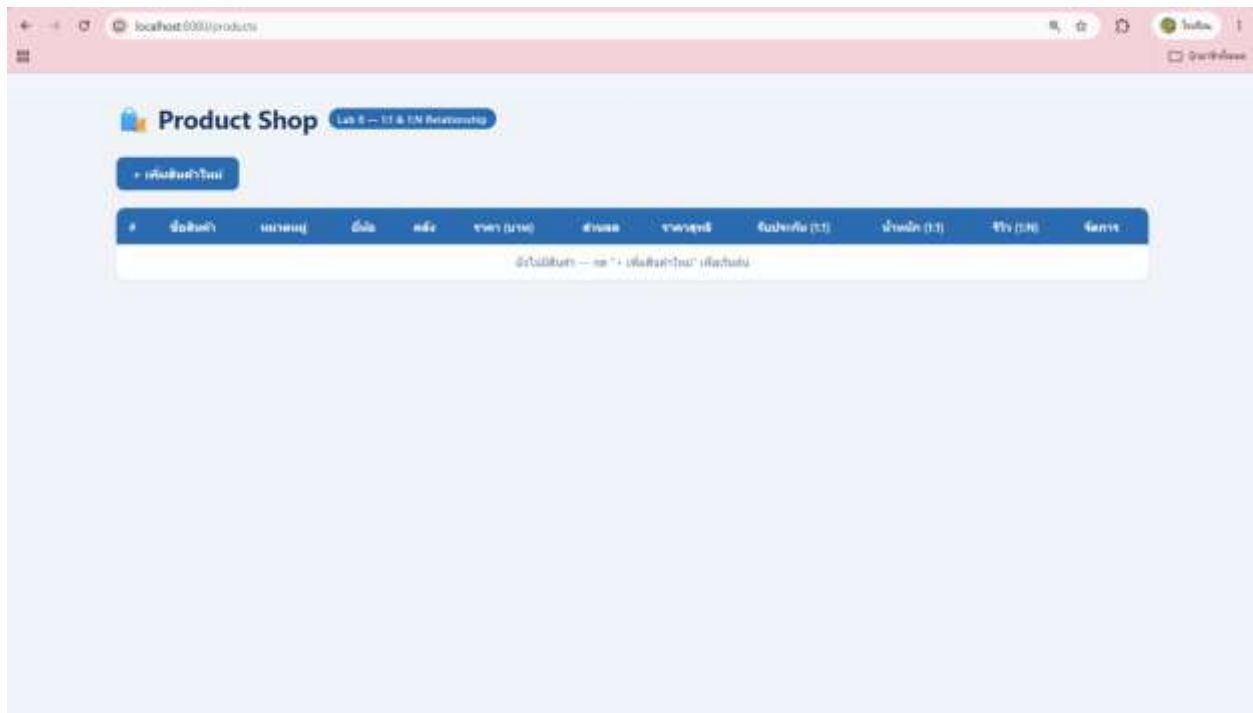
ตอบ :

Service : ProductService มีหน้าที่จัดการ Business Logic โดยมี Service เพื่อไม่ให้ Controller ต้องไปจัดการ Database และ Business Logic เอง

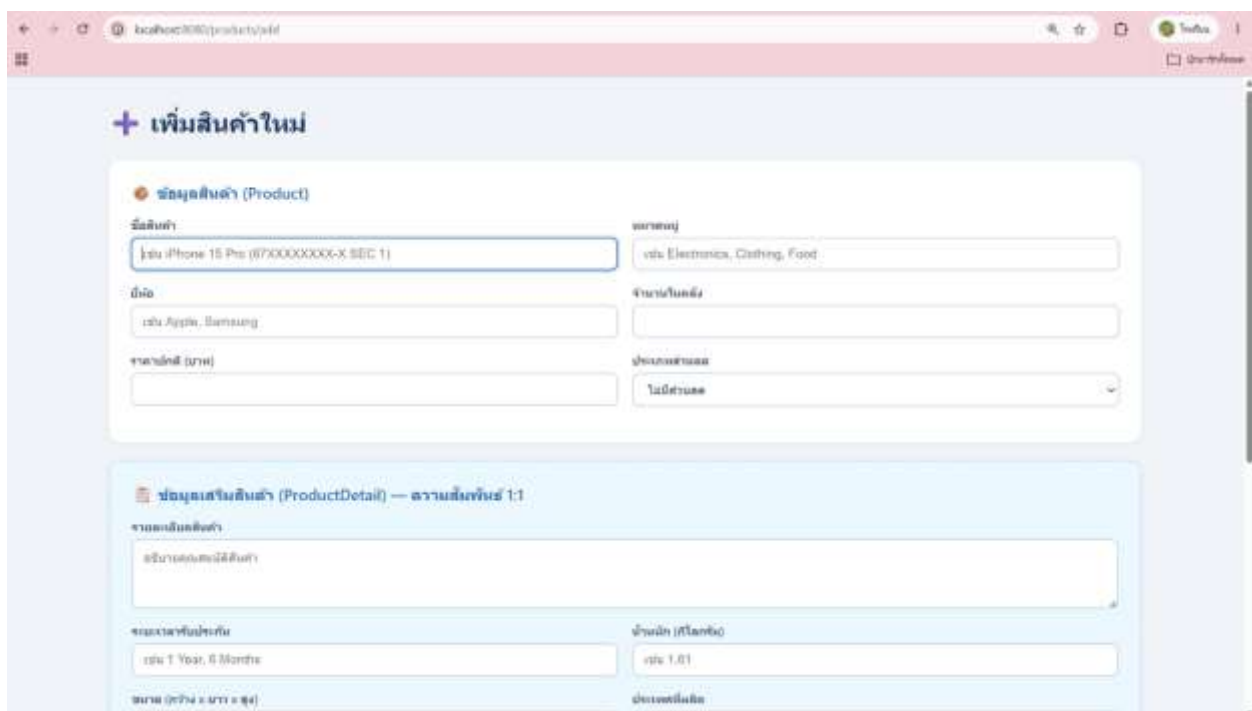
Constructor Injection : Spring จะสร้าง ProductRepository แล้วส่งเข้ามาทาง Constructor ของ ProductService

Controller : Controller ทำหน้าที่รับ HTTP Request และเลือกที่จะเรียก Service ไหน

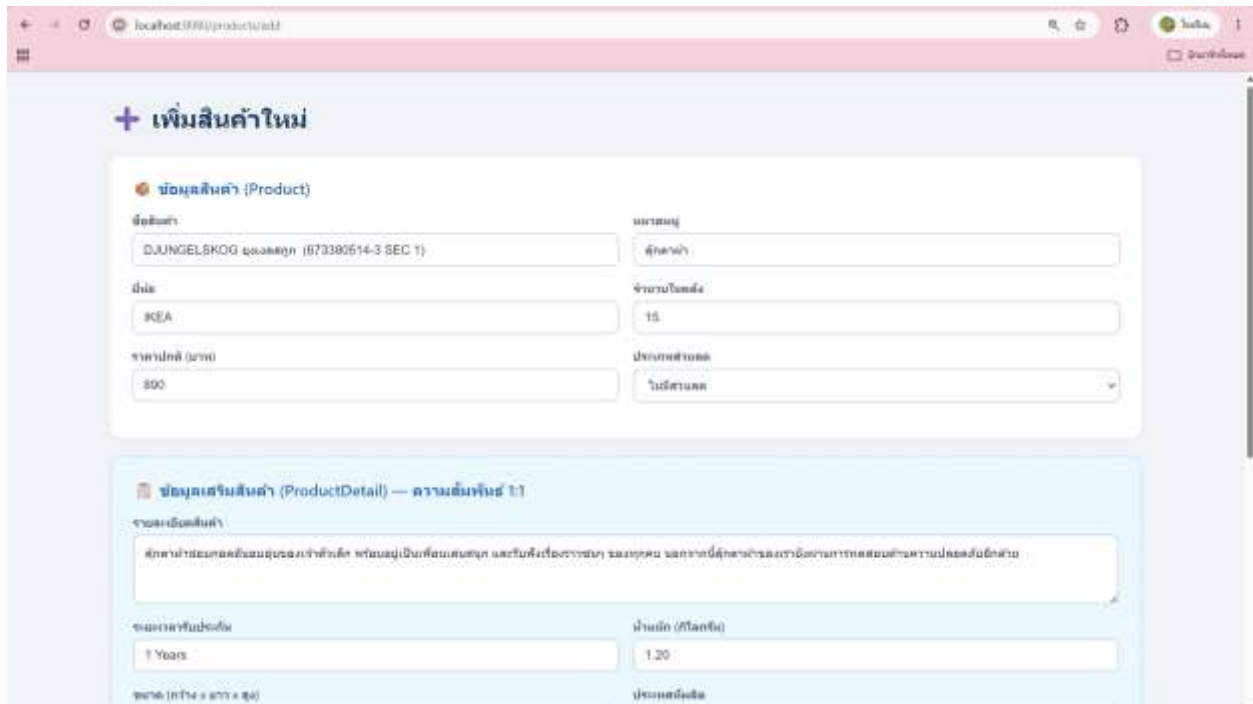
หน้าหลัก



หน้าเพิ่มสินค้า



กรอกข้อมูลสินค้าลงไป



+ เพิ่มสินค้าใหม่

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า	DUJUNGELSKOG แออสตอก (B73380514-3 SEC 1)	แบรนด์	ดูจิน่า
ยี่ห้อ	ACEA	จำนวนในสต็อก	15
ราคาปกติ (บาท)	800	ประเภทส่วนลด	ไม่มีส่วนลด

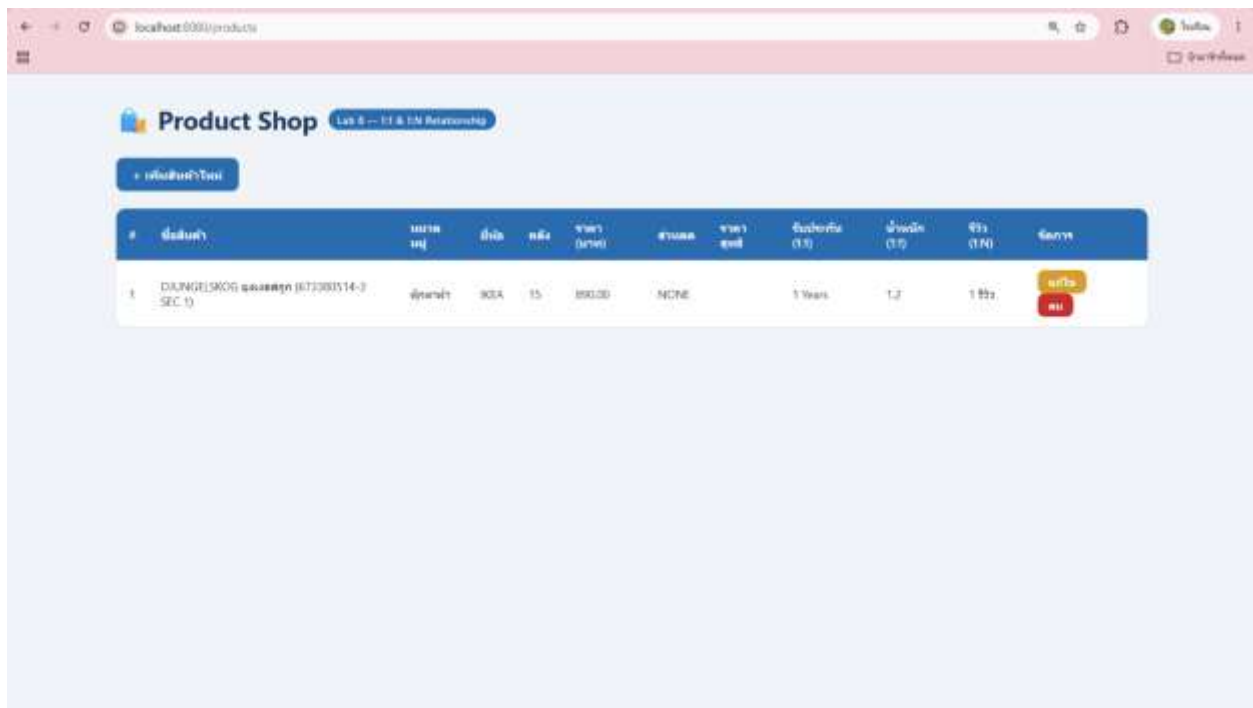
ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) — ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่สมาคมผู้ผลิตและผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ขอแนะนำเป็นพิเศษ เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ยาวนานและมีความปลอดภัยอีกด้วย

ระยะเวลาประกัน	1 Years	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	1.20
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)		ประเภทสินค้า	

หลังกดเพิ่มสินค้าเสร็จสิ้น



Product Shop Lab 8 — 1:1 & 1:M Relationship

+ เพิ่มสินค้าใหม่

#	ชื่อสินค้า	แบรนด์	ยี่ห้อ	คัต	ราคา (บาท)	สต็อก	ราคา	วันที่หมด (1:1)	น้ำหนัก (1:1)	จำนวน (1:M)	จัดการ
1	DUJUNGELSKOG แออสตอก (B73380514-3 SEC 1)	ดูจิน่า	ACEA	15	800.00	NOPE		1 Years	1.2	1111	<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>

หน้าแก้ไขสินค้า

แก้ไขสินค้า

ข้อมูลสินค้า (Product)

ชื่อสินค้า: DUNGEON'S SKOG กระจกตึก (673360514-3 SEC 1)

ยี่ห้อ: SEASONAL

จำนวนสินค้า: 15

ราคาปกติ (บาท): 890.0

สถานะสินค้า: ไม่ใช้แล้ว

ข้อมูลเสริมสินค้า (ProductDetail) -> ความสัมพันธ์ 1:1

รายละเอียดสินค้า: คุณภาพยอดเยี่ยมและสวยงาม สินค้าเป็นของแท้และใช้งานได้ยาวนาน เราขอแนะนำให้คุณลองใช้สินค้าของเราเพื่อสัมผัสกับคุณภาพที่เหนือกว่า

ระยะเวลาประกัน: 1 Year

จำนวน (ปี/เดือน): 12

ขนาด: 61x100x16

ประเภทสินค้า: CHAIR

เมื่อแก้ไขเสร็จ ซึ่งเป็นการเพิ่มส่วนลด

Product Shop Lab 6 -> 1:1 & 1:N Relationship

[+ เพิ่มส่วนลดใหม่](#)

#	ชื่อสินค้า	หมวดหมู่	ยี่ห้อ	คลัง	ราคา เดิม	สถานะ	ราคา ส่วนลด	ส่วนลด (%)	จำนวน (%)	วันที่	จัดการ
1	DUNGEON'S SKOG กระจกตึก (673360514-3 SEC 1)	SEASONAL	IKEA	15	890.00	SEASONAL	712.00	1 Year	12	1999	แก้ไข ลบ

หน้ายืนยันการลบ

ยืนยันการลบสินค้า

คุณต้องการลบสินค้าใช่ไหม? การดำเนินการนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้

ชื่อสินค้า	SKDGSDUWA สก็อตชวา (673380514-3 SEC 1)
ขนาดบรรจุ	สก็อตชวา
ผู้ขาย	IKSA
ราคา	299.00 บาท
จำนวนสินค้า	รายการสินค้าและสก็อตชวา จะไม่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดและส่วนลดที่เฉพาะเจาะจง สก็อตชวาของสินค้าและสก็อตชวาสำหรับเด็ก หรือสก็อตชวาเป็นเพื่อนเล่นสนุก และสก็อตชวา การอื่นๆ หรือทุกคน นอกจากนี้สก็อตชวาจะผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยอีกด้วย
รับประกัน	1 Years

⚠️ โปรดบันทึก (ProductDetail) ตรวจสอบก่อนลบสินค้า หรือราคา (AccountType.A)

ตาราง products

id	name	manufacturer_country	warranty	weight	description
1	SKDGSDUWA สก็อตชวา (673380514-3 SEC 1)	China	1 Years	1.2	สก็อตชวาของสินค้าและสก็อตชวาสำหรับเด็ก หรือสก็อตชวาเป็นเพื่อนเล่นสนุก และสก็อตชวา การอื่นๆ หรือทุกคน นอกจากนี้สก็อตชวาจะผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยอีกด้วย

ตาราง product_details

id	brand	category	discount_type	name	price	stock	detail_id
1	IKSA	สก็อตชวา	SEASONAL	SKDGSDUWA สก็อตชวา (673380514-3 SEC 1)	800	15	1

ตาราง reviews

id	comment	rating	review_date	reviewer	product_id
1	สก็อตชวา ของสินค้าและสก็อตชวาสำหรับเด็ก หรือสก็อตชวาเป็นเพื่อนเล่นสนุก และสก็อตชวา การอื่นๆ หรือทุกคน นอกจากนี้สก็อตชวาจะผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยอีกด้วย	5	1/1/2564	1/1/2564	1